개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(미래형자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 자동차
직종 : 자율주행자동차직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
전기·전자	전자기기개발	자율주행개발	자율주행하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	자율주행개발	자율주행소프트웨어개발

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래형자동차과 자율주행자동차직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차정비 및 자율주행 기술분야에 취업을 희망하는 중장년

5. 교육훈련목표

○ 자동차 구조와 원리를 이해하고 각종 공구와 시험기를 사용하여 고장 부분을 진단, 점검, 정비할 수 있다.
○ 자율주행자동차 주변의 객체를 인식하기 위하여 라이다와 레이더, 카메라 등의 센서 데이터를 처리할 수 있다.
○ 자율주행자동차에 탑재된 등화, 안전, 편의, 모듈이 자율주행의 다양한 환경 조건에서 정상적으로 작동유무를 시험하고 점검할 수 있다.
○ 차체 내외장 손상 및 변형된 부품을 점검, 수리, 교환하기 위하여 각종 공구와 장비 사용법을 숙지하고 복원할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	120(25%)	128(26.67%)	212(44.17%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 96 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
자동차정비실습	1506030106_20v4	자동차 등화장치 정비	30	NCS 학습모듈, 시중교재
	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	36	NCS 학습모듈, 시중교재
	1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	30	NCS 학습모듈, 시중교재

라. 기초기술 : 120 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
자율주행자동차공학개론	자율주행자동차 기술 개요	20

자율주행센서계측개론	자율주행자동차 센서 개요	20
자동차정비공학기초	전기자동차 구성 부품의 기능 및 특징	50
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	30

마. AI 교과 : 32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32
산업AI		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	일반산업안전	30

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성시간	NCS 적용시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	220	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				120	0	
	기초기술교과	자율주행자동차공학개론	20	자율주행자동차 기술 개요	20		
		자율주행센서계측개론	20	자율주행자동차 센서 개요	20		
		자동차정비공학기초	50	전기자동차 구성 부품의 기능 및 특징	50		
		일반산업안전	30	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	30		
실습	소 계				96	96	
	계열공통	자동차정비실습	96	1506030106_20v4 (자동차 등화장치 정비)	30	30	
				1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	36	36	
				1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	30	30	
	소 계				244	124	
	특화전공	AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32		
		친환경자동차정비실습	88	전기자동차 정비 기본	88		
		자율주행안전편의	40	1903180107_20v1 (자율주행 안전편의 모듈시험)	40	40	
		자율주행센서	44	1903180202_20v1 (자율주행 객체 인식)	44	44	
		자율주행모듈	40	1903180106_20v1 (자율주행 모듈 성능평가)	40	40	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td>자율주행 객체 인식</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td rowspan="3"></td><td>자율주행 모듈 성능평가</td><td>가솔린전자제어장치 정비</td></tr>
<tr><td>자율주행 안전편의 모듈시험</td><td>휠·타이어·얼라인먼트 정비</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td></td><td>자동차 등화장치 정비</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>자율주행소프트웨어개발</td><td>자율주행하드웨어개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다.	재취업컨설팅 관련 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자율주행자동차공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자율주행자동차의 핵심 3단계 프로세스에 대한 전공 지식을 함양할 수 있다. · 자율주행자동차의 시스템 및 모듈에 대한 전공 지식을 함양할 수 있다.	· 자율주행자동차공학 (골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 기술 개요	2			
2	자율주행자동차 제어기 플랫폼	2			
3	자율주행자동차 로컬리제이션 기본	2			
4	자율주행자동차 로컬리제이션 심화	2			
5	자율주행자동차 주행 상황 판단	2			
6	자율주행자동차 주행 경로 생성	2			
7	자율주행자동차 종방향 제어 기술 - 1	2			
8	자율주행자동차 횡방향 제어 기술 - 2	2			
9	자율주행자동차 통합 제어 기술	2			
10	자율주행자동차 검증 기술	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자율주행센서계측개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자율주행자동차의 레이더, 카메라, 라이다 및 초음파 센서의 데이터 계측, 신호처리, 신호 A/D 변환에 대한 전공 지식을 함양할 수 있다.	· 자율주행자동차공학 (골든벨) · 모빌리티 반도체 센서 백과 (골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 센서 개요	2			
2	자율주행자동차 센서 구성	2			
3	레이더 센서 계측 기본	2			
4	레이더 센서 계측 심화	2			
5	카메라 센서 계측 기본	2			
6	카메라 센서 계측 심화	2			
7	라이다 센서 계측 기본	2			
8	라이다 센서 계측 심화	2			
9	라이다 센서 계측 응용	2			
10	자율주행 센서 퓨전 계측	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자동차정비공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기자동차, 수소자동차, 하이브리드 자동차의엔진, 섀시, 전기의 각장치 별구조와 작동원리를 이해하고 고장 진단할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.	· 자동차 구조학 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관 구조 및 작동원리 기본	2			
2	내연기관 구조 및 작동원리 심화	2			
3	내연기관 구조 및 작동원리 응용	2			
4	섀시 구조 및 작동원리 기본	2			
5	섀시 구조 및 작동원리 심화	2			
6	섀시 구조 및 작동원리 응용	2			
7	편의 및 주행 안전 기본	2			
8	편의 및 주행 안전 심화	2			
9	편의 및 주행 안전 응용	2			
10	편의 및 주행 안전 실무	2			
11	하이브리드 구성 부품의 기능 및 특징	2			
12	하이브리드 작동 원리 및 기능	2			
13	배터리 시스템 및 BMS 기능	2			
14	전기자동차 구성 부품의 기능 및 특징	2			
15	전기자동차 작동 원리 및 기능 기본	2			
16	전기자동차 작동 원리 및 기능 심화	4			
17	전기자동차 작동 원리 및 기능 응용	4			
18	연료전지자동차 구성 부품 기능 특징	4			
19	연료전지 자동차 작동원리 기본	4			
20	연료전지 자동차 작동원리 심화	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 일반산업안전 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			
2	연소의 원리	4			
3	화재·폭발	4			
4	화학공장 설비 및 안전	4			
5	정전기/방폭	4			
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			
7	안전밸브	4			
8	위험성 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
- 등화장치의 정상적인 작동을 위해 등화장치를 점검 · 진단하여 문제의 부분을 수리, 교환, 검사할 수 있다. - 가솔린전자제어장치의 작동상태와 이상 유무를 점검 · 진단하고 수리 · 교환과 검사할 수 있다. - 타이어 공기압력, 이상마모상태, 휠의 밸런스, 차체의 쏠림과 주행안정성 등의 여부를 계측장비를 활용하여 점검 · 진단하고 수리 · 교환 · 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	36	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	10		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	16		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	10		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	30	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	10		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	10		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	10		
7	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	30	등화장치 점검 · 진단하기	5		
8			등화장치 수리하기	10		
9			등화장치 교환하기	10		
10			등화장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자율주행안전편의			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
자율주행 안전편의 모듈시험이란 자율주행자동차에 탑재된 등화, 안전, 편의, 모듈이 자율주행의 다양한 환경 조건에서 정상적으로 작동 유무를 시험하고 점검하는 능력을 함양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903180107_20v1 자율주행 안전편의 모듈시험	40	자율주행 등화모듈 시험하기	10		
2			자율주행 안전모듈 시험하기	20		
3			자율주행 편의모듈 시험하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자율주행안전편의		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자율주행 등화모듈 시험하기	자율주행에 적용되는 등화 제어 원리를 파악하여 주행 환경에 따른 자동 등화 제어에 필요한 기능과 특징을 도출할 수 있다.		
	자율주행에 연동되어 주행 환경에 적응하는 자동 등화 제어 모듈의 배선을 구별할 수 있다.		
	자동 등화 제어 모듈 작동 원리를 이해하고 지침서에 따라 시험, 진단할 수 있다.		
	자율주행 조건에 따른 등화 제어 모듈의 입력신호를 지침서에 따라 진단장비를 활용하여 시험할 수 있다.		
자율주행 안전모듈 시험하기	자율주행 환경과 연동하여 충돌 경감 제어의 필요성에 부합하는 모듈의 작동상태를 설명할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자율주행 안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 이용하여 안전모듈을 진단하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
자율주행 편의모듈 시험하기	자율주행자동차 시트의 종류 및 구성부품을 이해하고 각 부품의 역할을 설명할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자율주행 자동차의 시트를 점검 · 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	자율주행시트의 핵심 기술의 메커니즘과 편의기능을 이해하고 작동상태를 설명할 수 있다.		
	자율주행 환경의 입력신호를 바탕으로 자율주행 시트모듈을 점검 · 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자율주행센서			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
· 자율주행 객체 인식이란 자율주행자동차 주변의 객체를 인식하기 위하여 라이다와 레이더, 카메라 등의 센서 데이터를 처리하는 능력 함양이 가능하다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903180202_20v1 자율주행 객체 인식	44	라이다(LiDAR) 데이터 처리하기	16		
2			카메라 데이터 처리하기	14		
3			레이더 데이터 처리하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자율주행센서		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
라이다(LiDAR) 데이터 처리하기	라이다의 Point Cloud 데이터를 파싱(Parsing) 할 수 있다.		
	라이다 장착에 따른 캘리브레이션을 할 수 있다.		
	신호 처리된 Point Cloud를 군집화 할 수 있다.		
	Point Cloud를 이용하여 객체의 정보를 처리 할 수 있다.		
	처리된 객체를 트래킹 할 수 있다.		
카메라 데이터 처리하기	카메라의 영상 데이터를 수집할 수 있다.		
	카메라 특성과 장착에 따른 캘리브레이션을 할 수 있다.		
	카메라 영상정보에서 객체를 인식하여 객체 정보를 처리 할 수 있다.		
	처리된 객체를 트래킹 할 수 있다.		
레이더 데이터 처리하기	레이더의 데이터를 수집할 수 있다.		
	레이더 특성과 장착에 따른 캘리브레이션을 할 수 있다.		
	레이더 데이터에서 객체를 인식하여 객체 정보를 처리 할 수 있다.		
	처리된 객체를 트래킹 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
자율주행모듈			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 자율주행 모듈 성능평가란 모듈에 대한 신뢰성 확보를 위해 자율주행 조건에 따라 성능평가기준을 계획하고 데이터를 수집한 후 분석하고 평가하는 능력을 함양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903180106_20v1 자율주행 모듈 성능평가	40	자율주행 모듈 성능평가 계획하기	10		
2			자율주행 모듈 데이터 수집하기	10		
3			자율주행 모듈 데이터 분석하기	10		
4			자율주행 모듈 성능평가 적용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자율주행모듈		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자율주행 모듈 성능평가 계획하기	자율주행 제어모듈의 성능평가 절차 계획을 수립할 수 있다.		
	자율주행 제어모듈의 성능평가 기준을 도출할 수 있다.		
	자율주행 제어모듈의 성능기준에 따른 평가 항목을 관련 양식에 작성할 수 있다.		
자율주행 모듈 데이터 수집하기	자율주행 제어모듈의 작동에 대한 성능 점검 절차를 수립할 수 있다.		
	자율주행 제어모듈의 작동에 대한 진단 장비를 활용할 수 있다.		
	자율주행에 연동되어 주행 환경 설정에 따른 작동 서비스 데이터를 수집할 수 있다.		
	자율주행 제어모듈의 수집된 서비스 데이터를 보고서에 작성할 수 있다.		
자율주행 모듈 데이터 분석하기	자율주행의 주변 환경을 인지하는 제어모듈의 서비스 데이터를 분석할 수 있다.		
	상황 판단과 경로생성 제어모듈의 서비스 데이터를 분석할 수 있다.		
	자율주행 환경 설정에 따라 차량 동적 제어모듈의 서비스 데이터를 분석할 수 있다.		
	자율주행 제어모듈의 작동을 종합적으로 분석한 결과를 보고서에 작성할 수 있다.		
자율주행 모듈 성능평가 적용하기	자율주행 환경 조건에 대한 인지 제어모듈의 분석 결과를 성능평가 항목에 따라 판정할 수 있다.		
	자율주행 환경 조건에 대한 상황 판단과 경로생성 제어모듈의 분석 결과를 성능평가 항목에 따라 판정할 수 있다.		
	자율주행 환경 조건에 대한 동적 제어모듈의 분석 결과를 성능평가 항목에 따라 판정할 수 있다.		
	자율주행 제어 모듈의 종합적인 성능평가 결과를 정리하여 보고서에 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 미래형자동차과 직종 : 자율주행자동차직종

교과목명			
친환경자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래형자동차과	전공실습	88(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기자동차, 수소자동차, 하이브리드자동차의엔진, 섀시, 전기의 각장치 별 실무 능력과 전문기술을 습득할 수 있다.	친환경자동차 정비 실습 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 정비 기본	6			
2	전기자동차 정비 심화	8			
3	수소연료전지자동차 정비 기본	6			
4	수소연료전지자동차 정비 심화	8			
5	배터리 팩 조립 및 분리	10			
6	배터리팩 탈부착 장비 운영 기본	10			
7	배터리팩 탈부착 장비 운영 심화	10			
8	배터리팩 탈부착 장비 운영 응용	10			
9	배터리팩 탈부착 장비 운영 실무 - 1	10			
10	배터리팩 탈부착 장비 운영 실무 - 2	10			